

Full stack -TypeScript

הנדסאים וטכנאים – הנדסת תוכנה

הנחיות לבחינה

כחודש מסוף הסמסטר 28/01/26 – 05/03/26
עבודת הגשה.

א. משך הבחינה:
ב. מבנה השאלון
ומפתח הערכה:

ג. הוראות כלליות:

1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל השאלות בבחינות ולוודא שהן ברורות ומובנות.
2. את התשובות יש לכתוב בצורה מסודרת, בכתב יד ברור ונקי (גם בכך תלויה הערכת הבחינה).
3. יש להשאיר את העמוד הראשון במחברת הבחינה ריק. בסיום המבחן יש לרשום בעמוד זה את מספרי התשובות לבדיקה. התשובות ייבדקו לפי סדר כתיבתן בעמוד זה. לא ייבדקו תשובות עודפות.
4. יש לכתוב את התשובות במחברת הבחינה בעט בלבד, בכתב יד ברור.
5. יש להתחיל כל תשובה בעמוד חדש ולציין את מספר השאלה ואת הסעיף. אין צורך להעתיק את השאלה עצמה.
6. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.
7. יש להציג פתרון מלא ומנומק, כולל חישובים לפי הצורך. הצגת תשובה סופית ללא שלבי הפתרון לא תזכה בניקוד.
8. יש להסביר בפירוט כל תוכנית שנכתבה, תוכנית ללא הסבר מפורט לא תזכה בניקוד.
9. אם לדעתך חסר בשאלה נתון, יש לציין זאת ולהוסיף נתון מתאים שיאפשר לך להמשיך בפתרון השאלה. נמק את בחירתך.
10. יש לכתוב בעמוד הראשון את מספרי השאלות לבדיקה.

בהצלחה!

תיאור כללי

בפרויקט זה תפתחו מערכת מלאה בצד לקוח ובצד שרת, המדמה דף נחיתה לרישום מתעניינים ללימודים באוניברסיטה, כולל ממשק ניהול (Admin) לצפייה, ניתוח וייצוא נתוני הנרשמים.

המערכת תכלול:

- דף נחיתה לרישום מתעניינים
- ולידציה מלאה בצד לקוח
- שמירת נתונים במסד נתונים MongoDB
- ממשק אדמין עם התחברות
- טבלת נרשמים ויכולת ייצוא לקובץ CSV
- תיעוד מלא וקוד מסודר
- עבודה מתועדת ב-GitHub

טכנולוגיות חובה

צד לקוח

- React
- TypeScript חובה
- axios
- tailwindcss
- radix-ui
- ספריות אופציונליות:
 - o zod לוולידציה
 - o tanstack table להצגת טבלאות

צד שרת

- Node.js
- Express
- MongoDB
- TypeScript בצד שרת – אופציונלי אך מומלץ

דרישות כלליות

1. הפרויקט חייב להיות מתועד במאגר GitHub ציבורי
2. יש לבצע commit עבור כל שינוי משמעותי בקוד
3. הקוד חייב להיות:
 - o מסודר לפי תיקיות
 - o מתועד באמצעות הערות
 - o כתוב בשמות ברורים ולא מקוצרים
4. בצד לקוח יש להקפיד על:
 - o הצהרת טיפוסים מלאה ב-TypeScript
 - o הימנעות משימוש ב-any
5. שימוש מינימלי בספריות חיצוניות – רק אלו שנלמדו בקורס

שלב א': אפיון המערכת

יש להגדיר מראש:

- אילו דפים קיימים במערכת
- אילו נתונים נשמרים במסד הנתונים
- אילו נתיבים (API) קיימים בצד שרת
- אילו טיפוסים קיימים בצד לקוח

מסמך אפיון קצר יופיע בקובץ README.md

שלב ב': צד לקוח – דף נחיתה

דף רישום מתעניינים, הדף יכולול טופס עם השדות הבאים:

- שם פרטי
- שם משפחה
- כתובת אימייל
- מספר טלפון
- תחום התעניינות (בחירה מרשימה מוגדרת מראש)
- כפתור שליחה

דרישות:

- ולידציה מלאה בצד לקוח
- הצגת הודעות שגיאה ברורות
- עיצוב מלא באמצעות tailwindcss
- שימוש ב-TypeScript עם טיפוסים מפורשים
- שליחת הנתונים לשרת באמצעות axios

דף תודה, לאחר שליחה מוצלחת:

- מעבר אוטומטי לדף תודה
- הצגת הודעה מתאימה למשתמש

שלב ג': צד שרת - API

צד השרת יכול נתיבים לביצוע הפעולות הבאות:

1. רישום מתעניין חדש
2. התחברות אדמין
3. שליפת רשימת כל המתעניינים (לאדמין בלבד)
4. ייצוא רשימת מתעניינים לקובץ CSV

דרישות:

- שימוש ב-Express
- שמירת נתונים ב-MongoDB
- שמירת תאריך ושעת רישום אוטומטית
- טיפול בשגיאות והחזרת קודי סטטוס מתאימים
- מבנה תיקיות מסודר (routes, controllers, models)

שלב ד': מסד נתונים (MongoDB)

יש להגדיר סכמת נתונים עבור מתעניין הכוללת:

- שם פרטי
- שם משפחה
- אימייל
- טלפון
- תחום התעניינות
- תאריך ושעת רישום

וכן סכמת נתונים עבור אדמין (לפחות):

- שם משתמש
- סיסמה (שמורה בצורה מאובטחת)

שלב ה': צד לקוח – ממשק אדמין

דף התחברות אדמין

- טופס התחברות
- ולידציה
- שליחה לשרת
- מעבר לדף אדמין רק לאחר התחברות מוצלחת

דף ניהול מתעניינים, הדף יכלול:

- טבלה המציגה את כל המתעניינים
- הצגת כל השדות כולל תאריך ושעת רישום
- שימוש בטבלה מסודרת אפשרי (tanstack table):
- כפתור להורדת כל הנתונים לקובץ CSV

שלב ו': ייצוא CSV

במערכת האדמין:

- לחיצה על כפתור תוריד קובץ CSV
- הקובץ יכיל את כל המתעניינים
- סדר עמודות ברור ומתועד

שלב ז' – GitHub ותיעוד

במאגר GitHub חייבים להופיע:

- קובץ README.md מפורט הכולל:
 - תיאור הפרויקט
 - טכנולוגיות
 - הוראות הרצה
- היסטוריית commit מסודרת
- קוד מתועד וברור לקריאה

קריטריוני הערכה עיקריים

- עמידה בדרישות הפונקציונליות
- שימוש נכון ב-TypeScript
- איכות הקוד והארגון
- עיצוב וחווית משתמש
- עבודה נכונה עם GitHub
- תיעוד ברור ומקצועי
- טיפול בשגיאות וולידציה